Assignment #1 – VinMotion

Kết quả policy locomotion và mimic
trên robot hình người LimX HU_D03

NGUYỄN HUYỀN TRANG

+84 968 872 382 ◇ Hà Nội

Github ◇ htrang.cyb@gmail.com

26/10/2026 - 09/11/2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo này trình bày kết quả huấn luyện hai policy cho robot **LimX Dynamics HU_D03** trên **mjlab**: policy **locomotion** bám lệnh vận tốc trên mặt phẳng và policy **mimic** bắt chước một đoạn nhảy múa. Sau 10.000 iteration PPO, policy locomotion chỉ ngã ở 1,3% episode và bám vận tốc thẳng với sai số khoảng 0,27 m/s trên dải lệnh −1,5 đến 2,0 m/s. Policy mimic tái hiện một điệu nhảy 15 s có xoay 360°: 99,2% episode chạy hết 10 s, các khâu được bám cách tham chiếu trung bình 4,1 cm. Toàn bộ kết quả là trong mô phỏng; policy chưa chạy trên robot thật.

Từ khóa: locomotion robot hình người, học tăng cường, bắt chước chuyển động, mjlab, PPO, LimX HU_D03

1 Tổng quan

Hai policy được xây dựng trong repo `hu-d03-rl`, dựa trên mjlab và dùng lại thiết kế task cùng siêu tham số PPO của Unitree G1, sau khi điều chỉnh cho khớp, gain và các khâu của HU_D03 (Bảng 1).

Bảng 1: Tóm tắt kết quả (trung bình 50 iteration cuối).

	Locomotion	**Mimic**
Task	`Mjlab-Velocity-Flat-LimX-HU-D03`	`Mjlab-Tracking-Flat-LimX-HU-D03`
Run	`2026-10-28_05-49-07`	`2026-10-29_17-21-14`
Số iteration	10.000	10.000
Episode kết thúc sớm	1,3%	0,8%
Sai số chính	0,265 m/s (vận tốc xy)	4,1 cm (vị trí 14 khâu)
Phần cứng / thời gian	1 GPU Kaggle, 5 h 56 phút	1 GPU Kaggle, 7 h 51 phút

2 Mô hình HU_D03 và thiết lập chung

Cả hai policy điều khiển cùng một mô hình: HU_D03 dạng khớp nối tiếp với 31 khớp (cao khoảng 1,6 m), xuất vị trí khớp mục tiêu ở 50 Hz cho bộ PD. So với kế hoạch ban đầu, có ba thay đổi:

- **Bỏ cơ cấu song song.** `hu_d03_spec.py` xóa cơ cấu A/B ở cổ chân và eo cùng 6 ràng buộc `<connect>`; policy điều khiển trực tiếp `ankle_pitch/roll` và `waist_roll/pitch` như G1. Khối lượng cơ cấu (khoảng 1,4 kg) được cộng vào body cha. Trên robot thật phải đổi mục tiêu này sang lệnh động cơ A/B.
- **PD gain tự tính.** LimX không công bố gain, nên stiffness và damping tính từ armature theo quy tắc của G1: tần số tự nhiên 10 Hz, hệ số cản 2. Với 5 Hz robot không giữ được tư thế.
- **Action scale cố định 0,25 rad.** Quy tắc `0.25 * effort / stiffness` của G1 chỉ cho 0,03–0,05 rad mỗi đơn vị action ở chân vì quán tính quy đổi của HU_D03 lớn.

Bảng 2: Thiết lập chung cho hai policy.

Mục	**Giá trị**
Mô hình	MJCF `HU_D03_03.xml`, 31 khớp nối tiếp, bước vật lý 5 ms
Giới hạn mô-men	Chân 120 N·m; cổ chân, eo roll/pitch 90 N·m (hai động cơ); tay 30 N·m; cổ tay, bàn tay, đầu 18 N·m
Tư thế ban đầu	Thân ở 0,889 m; hông $-0{,}25$, gối 0,5, cổ chân $-0{,}25$ rad
Va chạm	Mọi geom kể cả tự va chạm; bàn chân condim 3, ma sát 0,6
Mạng	Actor và critic MLP 512-256-128, ELU, chuẩn hóa quan sát
PPO	lr 10^{-3} adaptive (KL 0,01), $\gamma = 0{,}99$, $\lambda = 0{,}95$, clip 0,2, 5 epoch $\times$ 4 mini-batch, 24 bước mỗi env
Tính toán	4096 env song song, GPU T4 trên Kaggle, giới hạn 10,5 h mỗi lần chạy, chạy tiếp từ checkpoint trước

3 Policy locomotion

Policy locomotion (`Mjlab-Velocity-Flat-LimX-HU-D03`) học bám lệnh vận tốc (v_x, v_y, ω_z) trên mặt phẳng. Bản địa hình gồ ghề (`Mjlab-Velocity-Rough-LimX-HU-D03`) thêm quét độ cao địa hình và curriculum địa hình, nhưng chưa được train.

3.1 Quan sát, reward và curriculum

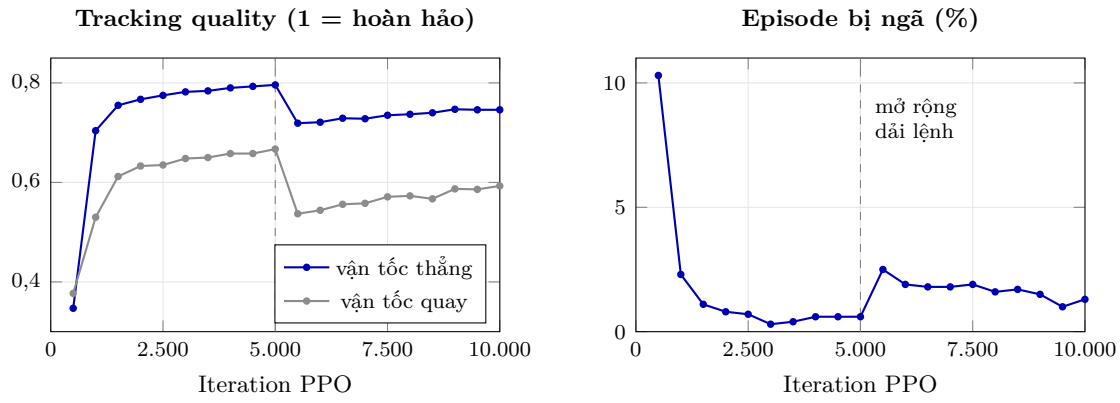
- **Quan sát actor:** vận tốc thẳng và góc của thân được tính từ hệ tọa độ thế giới; trong quá trình chạy thực thì không có nên đến từ state estimation; trọng lực chiếu, vị trí và vận tốc khớp, action trước, lệnh vận tốc; có nhiễu khi train. Critic nhận thêm thông tin đặc quyền như ma sát của bàn chân (foot contact), thời gian chân nhấc khỏi mặt đất (foot air time), phản lực tiếp xúc của chân với mặt đất (feet contact force), v.v.
- **Episode:** 20 s (1000 bước), kết thúc sớm nếu robot ngã.
- **Curriculum theo iteration:** $v_x \in [-1, 1]$ m/s, $\omega_z \in [-0{,}5;\ 0{,}5]$ rad/s đến iteration 5000; sau đó $v_x \in [-1{,}5;\ 2{,}0]$ m/s, $\omega_z \in [-0{,}7;\ 0{,}7]$ rad/s.
- **Tư thế:** sai số cho phép rộng ở hông pitch và gối (0,3–0,35 rad khi đi), hẹp ở cổ chân roll (0,1) và eo roll/pitch (0,08–0,1).

Bảng 3: Các term reward của policy locomotion trên HU_D03.

Term	**Trọng số**	**Ghi chú**
Bám vận tốc thẳng	2,0	$\exp(-e^2/\sigma^2)$ trên v_x, v_y
Bám vận tốc quay	2,0	tương tự cho ω_z
Thân thẳng	1,0	body `waist_pitch_link`
Tư thế	1,0	gần tư thế ban đầu, theo tốc độ đứng/đi/chạy
Chân quá thấp	−2,0	
Giới hạn khớp	−1,0	
Tự va chạm	−1,0	thêm cho HU_D03, lực > 10 N
Độ cao nhấc chân	−0,25	
Thay đổi action	−0,1	
Trượt chân	−0,1	
Vận tốc góc thân	−0,05	thêm cho HU_D03
Mô-men động lượng	−0,02	thêm cho HU_D03
Thời gian chân trên không	0	tắt cho HU_D03

3.2 Kết quả

Run `2026-10-28_05-49-07` train 10.000 iteration (202 checkpoint), đánh giá từ log TensorBoard bằng `eval/evaluate.py`. Tracking quality là reward dạng exp trung bình trên mỗi bước còn sống (1 là hoàn hảo).



Hình 1: Policy locomotion: Tracking quality và tỉ lệ ngã theo iteration (trung bình 50 iteration trước mỗi điểm). Đường nét đứt: dải lệnh mở rộng ở iteration 5000.

Bảng 4: Policy locomotion tại một số checkpoint.

Checkpoint	**Dải v_x / ω_z**	**Bám thẳng**	**Bám quay**	**Sai số v_{xy} / ω_z**	**Ngã**
1000	−1..1 / ±0,5	0,704	0,530	0,262 m/s / 0,406 rad/s	2,3%
5000	−1..1 / ±0,5	0,796	0,667	0,208 m/s / 0,304 rad/s	0,6%
9999 (cuối)	−1,5..2 / ±0,7	0,746	0,593	0,265 m/s / 0,360 rad/s	1,3%

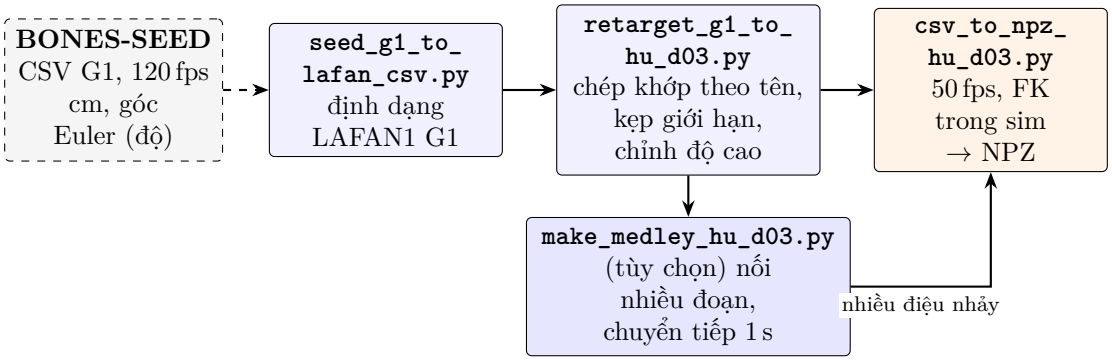
Policy học đứng và đi trong khoảng 1000 iteration đầu và tiếp tục tốt lên đến iteration 5000. Khi dải lệnh mở rộng, chất lượng bám giảm khoảng 0,05 và đến iteration 10.000 chỉ hồi lại được một phần (Hình 1). Bám vận tốc quay luôn kém hơn bám vận tốc thẳng.

4 Policy mimic

Policy mimic (`Mjlab-Tracking-Flat-LimX-HU-D03`) theo hướng BeyondMimic: một policy học tái hiện từng khung hình của một đoạn chuyển động tham chiếu.

4.1 Chuyển động tham chiếu

Tham chiếu là đoạn `dance_basic_turn_v2_360_R_loop_001__A323` trong bộ BONES-SEED, một bước nhảy lặp có xoay trọn vòng sang phải, tìm bằng từ khóa "ballet" trong notebook. Sau khi chuyển đổi, đoạn này có 749 khung hình ở 50 fps (15,0 s) trên mô hình 31 khớp (Hình 2).



Hình 2: Chuẩn bị dữ liệu chuyển động cho HU_D03. Khung nét đứt là đầu vào bên ngoài.

Bước retarget chép góc khớp từ G1 sang HU_D03 theo tên; dấu của mỗi khớp chọn bằng cách so trục khớp ở tư thế 0. Cổ tay pitch/yaw của G1 chuyển sang cổ tay pitch và bàn tay yaw của HU_D03; khuỷu tay có độ lệch cố định; giá trị được kẹp theo giới hạn khớp; độ cao gốc nhân theo tỉ lệ chiều cao hông và dịch lên để chân không xuyên sàn. HU_D03 cao hơn G1 khoảng 0,3 m, nên cách chép này giữ được dáng chuyển động nhưng vị trí bàn chân và bàn tay chỉ gần đúng.

4.2 Quan sát, reward và điều kiện dừng

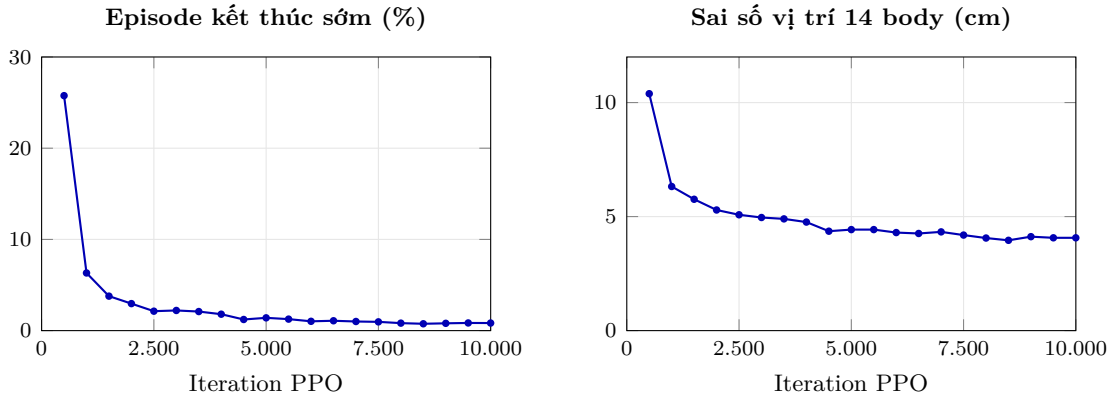
- **Quan sát actor:** góc khớp tham chiếu, sai lệch vị trí và hướng của anchor (`waist_pitch_link`), vận tốc từ IMU, vị trí khớp (có bias encoder) và vận tốc khớp, action trước; có nhiễu. Critic nhận thêm pose của các body được bám.
- **Body được bám (14):** pelvis, hông roll, gối, cổ chân roll (hai bên), thân, vai roll, khuỷu, cổ tay pitch (hai bên).
- **Episode:** 10 s (500 bước). Kết thúc sớm nếu độ cao anchor lệch $> 0{,}25$ m, hướng anchor lệch $> 0{,}8$, hoặc độ cao cổ chân/cổ tay lệch $> 0{,}25$ m.
- **RSI và adaptive sampling:** mỗi lần reset robot được đặt vào một khung hình; mỗi giây của đoạn chuyển động là một bin, bin hay thất bại được chọn nhiều hơn.
- **Bền vững:** đẩy robot mỗi 1–3 s, randomize ma sát chân, khối tâm thân và bias encoder.
- **PPO:** giống locomotion nhưng hệ số entropy 0,005, seed 42.

Bảng 5: Các term reward của policy mimic.

Term	**Trọng số**
Vị trí anchor toàn cục, dạng exp	0,5
Hướng anchor toàn cục	0,5
Vị trí 14 body, tương đối anchor	1,0
Hướng 14 body	1,0
Vận tốc thẳng 14 body	1,0
Vận tốc góc 14 body	1,0
Thay đổi action	−0,1
Giới hạn khớp	−10
Tự va chạm ($> 10\,\mathrm{N}$)	−10

4.3 Kết quả

Run `2026-10-29_17-21-14` train 10.000 iteration (983 triệu bước env) trong 7 h 51 phút trên một GPU Kaggle, khoảng 34.000 bước/s. Số liệu lấy từ `train.log`, trung bình 50 iteration trước mỗi điểm.



Hình 3: Policy mimic: tỉ lệ episode kết thúc sớm và sai số vị trí body theo iteration, từ iteration 500 (trước đó gần như mọi episode đều kết thúc sớm).

Bảng 6: Policy mimic tại một số iteration.

Iteration	**Độ dài (/500)**	**Dừng sớm**	**Anchor (toàn cục)**		**14 body**	
			vị trí	**hướng**	**vị trí**	**hướng**
500	427	26%	54,9 cm	0,169 rad	10,4 cm	0,398 rad
1000	485	6,3%	29,7 cm	0,110 rad	6,3 cm	0,224 rad
5000	496	1,4%	14,9 cm	0,076 rad	4,4 cm	0,125 rad
9999 (cuối)	498	0,8%	13,4 cm	0,071 rad	4,1 cm	0,113 rad

Phần lớn quá trình học diễn ra trong 2000 iteration đầu; sau iteration 5000 cả hai đường gần như nằm ngang (Hình 3), nên train thêm trên riêng đoạn này sẽ không cải thiện nhiều.

4.4 Hạn chế

- **Nguyên nhân dừng sớm:** 99% trường hợp là cổ chân hoặc cổ tay lệch độ cao quá 0,25 m; dừng do độ cao anchor khoảng 1%, do hướng anchor bằng 0. Robot hầu như không mất thăng bằng.
- **Đoạn khó:** bin được chọn nhiều nhất nằm ở khoảng 73% đoạn chuyển động (gần giây thứ 11), nhiều khả năng là lúc xoay.
- **Anchor trôi:** các khâu bám anchor trong 4,1 cm nhưng bản thân anchor trôi 13,4 cm trong hệ toàn cục.
- **Góc khớp lệch tham chiếu:** sai số góc khớp giảm còn 0,97 ở iteration 5000 rồi tăng lên 1,24 ở cuối, trong khi sai số vị trí body vẫn giảm. Policy đạt vị trí khâu bằng góc khớp khác với tham chiếu, phù hợp với việc tham chiếu được chép khớp từ một robot thấp hơn.

Bảng 7: Reward mỗi term so với mức tối đa (50 iteration cuối; reward theo giây chia cho trọng số, episode gần đủ độ dài).

Term	**Tỉ lệ so với tối đa**
Vị trí body	97%
Hướng anchor	96%
Hướng body	90%
Vận tốc thẳng body	85%
Vị trí anchor	80%
Vận tốc góc body	80%

4.5 File xuất

Run xuất đủ file để chạy lại hoặc triển khai: model ONNX (vào: quan sát + `time_step`; ra: action + khung tham chiếu), checkpoint `model_9999.pt`, file NPZ tham chiếu, cấu hình `agent.yaml` và `env.yaml`, video policy và video tham chiếu, đồ thị `curves.png`.

4.6 Số lượng đoạn chuyển động

Policy hiện tại chỉ học một đoạn. Notebook Kaggle hỗ trợ ghép nhiều đoạn (`MEDLEY`, hiện liệt kê 6 điệu nhảy, khoảng 112 s) thành một đoạn liên tục; mã không giới hạn số đoạn. Giới hạn thực tế là thời gian train (10,5 h mỗi lần chạy, đã dùng gần 8 h cho 15 s), dung lượng của mạng MLP 512-256-128, và việc policy chỉ đi theo trục thời gian nên không chọn được điệu nhảy theo lệnh. Với `WARM_START`, có thể thêm vài đoạn mỗi lần chạy, tiếp tục từ checkpoint trước.

5 So sánh hai policy

Bảng 8: So sánh policy locomotion và mimic trên HU_D03.

	Locomotion	**Mimic**
Mục tiêu	Bám lệnh vận tốc	Tái hiện chuyển động tham chiếu
Lệnh	(v_x, v_y, ω_z) ngẫu nhiên	Chỉ số thời gian trong đoạn
Tổng quát hóa	Mọi vận tốc trong dải đã train	Chỉ (các) đoạn đã train
Reward chính	Bám vận tốc (2,0 + 2,0)	Bám pose và vận tốc 14 body
Nguồn dáng đi	Term tư thế, chân chỉnh tay	Chính chuyển động tham chiếu
Episode	20 s	10 s
Reset	Tư thế ban đầu	Khung ngẫu nhiên, ưu tiên đoạn khó
Curriculum	Mở rộng dải lệnh ở iteration 5000	Adaptive sampling
Hệ số entropy	0,01	0,005
Kết quả	1,3% ngã, sai số 0,27 m/s	0,8% dừng sớm, sai số 4,1 cm

6 Hạn chế và bước tiếp theo

1. **Locomotion:** train lâu hơn sau khi mở rộng dải lệnh, hoặc giữ checkpoint 5000 cho tốc độ thấp; cải thiện bám vận tốc quay (0,59 so với 0,75); train và đánh giá bản địa hình gồ ghề.
2. **Mimic:** train bản `No-State-Estimation`, vì actor hiện dùng sai lệch vị trí anchor và vận tốc thẳng của thân, là những đại lượng robot thật khó đo chính xác; đánh giá lại không có đẩy và nhiễu, xem sai số quanh lúc xoay; train medley 6 điệu nhảy từ `model_9999.pt`.
3. **Retarget:** dùng công cụ IK (ví dụ GMR) retarget từ dữ liệu người để sửa vị trí bàn chân, bàn tay và độ lệch góc khớp.
4. **Sim-to-real:** thay PD gain tự tính bằng gain thật của LimX nếu có; đổi mục tiêu cổ chân và eo sang lệnh động cơ A/B trước khi thử trên robot.

Nguồn

- Repo `hu-d03-rl`: `src/hu_d03_mjlab/` (robot, task), `scripts/` (retarget, chuyển đổi dữ liệu), `notebooks/build_kaggle_*.py`.
- Locomotion: `eval/rows.json`, `eval/evaluate.py`, run `2026-10-28_05-49-07`.
- Mimic: `train.log`, `settings.json`, `params/agent.yaml`, run `2026-10-29_17-21-14`.
- mujocolab/mjlab, commit `8bb2bc9`: `tasks/velocity/velocity_env_cfg.py`, `tasks/tracking/tracking_env_cfg.py`.
- limxdynamics/humanoid-description: `HU_D03_description/xml/HU_D03_03.xml`.